v 文档状态	保密级别	
[√]草稿 [ ]修订 [ ]发布	文档编号	
	管理部门	
	修订年月	
	版本号	

新能源汽车电池预警平台

项目需求规格说明书

修订人签字	审核人签字	批准人签字
日期：	日期：	日期：

智行合一有限公司版权所有
本文档中所包含的信息属于智行合一有限公司的机密信息
未经许可，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的

目录

1. 文档介绍 3
1.1. 编写目的 3
1.2. 文档范围 3
1.3. 读者对象 4
1.4. 术语与缩写解释 4
1.5. 参考资料 4
2. 项目介绍 5
2.1. 项目背景 5
2.2. 项目目标 6
2.3. 项目用户 7
3. 需求说明 7
3.1. 整体需求 7
3.2. 功能需求 8
3.2.1. 需求编号规则 8
3.2.2. 总体模块划分 8
（1）登录模块(AUTH-01) 8
（2）电池监控模块（MON） 9
（3）阈值调整模块（THR） 9
（4）电池状态模块（BS） 10
（5）AI 咨询模块（AI） 11
（6）意见反馈模块（FB） 11
4. 功能性描述 12
4.1. 用户认证模块（AUTH） 12
4.1.1. 用户登录（AUTH-01） 13
4.1.2. 用户注册（AUTH-02） 13
4.2. 电池监控模块（MON） 13
4.2.1. 改进 Transformer 的预测状态展示（MON-01） 14
4.2.2. 异常预警（MON-02） 15
4.3. 阈值调整模块（THR） 15
4.3.1. 阈值可视化配置（THR-01） 16
4.3.2. 阈值方案快速回滚（THR-02） 16
4.4. 电池状态模块（BS） 16
4.4.1. 电池状态可视化与续航数据（BS-01、BS-02） 17
4.5. AI 咨询模块（AI） 17
4.5.1. 智能对话咨询（AI-01） 17
4.6. 意见反馈模块（FB） 17
4.6.1. 反馈提交（FB-01） 18

智行合一有限公司版权所有
本文档中所包含的信息属于智行合一有限公司的机密信息
未经许可，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的

1. 文档介绍

1.1. 编写目的

本功能描述文档的编写，旨在为新能源汽车电池智能监控与预警平台的研发与落地提供统一、详细、规范的功能依据。通过系统化、模块化地描述平台各项功能目标、实现逻辑、用户交互流程与技术实现细节，确保项目参与各方（包括需求分析人员、系统设计人员、前后端开发工程师、测试工程师、产品管理者等）在理解与执行过程中保持一致，减少沟通成本，提高开发效率，保障项目的开发质量与交付周期。

在新能源汽车行业飞速发展的背景下，动力电池作为核心部件，其运行状态对整车安全性、稳定性与用户体验有着直接影响。因此，建设一套集故障预警，可视化分析，故障咨询于一体的综合性电池健康管理平台显得尤为重要。本项目正是在这样的行业背景与应用需求驱动下提出，并通过该文档进行系统设计指导和功能实现约束，以实现平台开发的高标准、高质量与高可靠性目标。

此外，本功能描述文档不仅作为开发阶段的指导文档，也将在后续系统测试、上线部署及版本迭代过程中持续发挥价值。文档中的模块结构、编号规范、功能分类将为测试用例制定、用户手册编写、项目维护等提供可复用的信息基础与版本追踪支持，是整个项目生命周期中不可或缺的重要文档组成部分。

1.2. 文档范围

本文档所涵盖的内容主要围绕新能源汽车电池监控平台的功能性需求展开，覆盖系统全生命周期的功能定义与技术实现。

对功能模块深度定义，全面描述了从用户认证、电池数据监测、异常预警，到用户交互、智能咨询和意见反馈等各个核心模块的具体功能构成与系统行为。

对数据流全景设计，实现了从数据采集（WebSocket 实时连接）、模型预测（改进 Transformer+元学习）、存储（MySQL 的 battery_metrics 表结构）到可视化展示（ECharts 多曲线筛选）的完整闭环。

文档内容不仅明确了各模块的功能定位与结构划分，也详细说明了其前后端实现方式、数据交互逻辑及界面交互细节，力求做到清晰、完整、可操作。整个平台功能被系统划分为

六大模块，每个模块内部又进一步细分为若干子功能，所有功能均采用统一的编号规范予以标识，便于跨团队沟通、开发协同及后期维护。

1.3. 读者对象

本文档适用于项目全生命周期中的多类读者。对于产品经理与需求分析人员，它有助于全面理解平台功能边界与实现逻辑；对于开发人员，它提供了实现功能的依据与接口说明；对于测试团队，它可作为编写测试用例的基础框架；而对于运维与维护人员，则可依托文档中的结构与功能说明，进行后期系统配置、调试和优化。同时，文档中对术语、功能编号、模块架构等均作了系统性说明，也便于管理人员、评审专家及其他非技术读者理解平台的整体架构与功能能力，支持项目在设计评审、客户沟通、验收交付等关键环节中顺利推进。

1.4. 术语与缩写解释

术语或缩写	解释
AUTH	Authentication，用户认证模块
MON	Monitoring，电池监控模块
THR	Threshold，阈值调整模块
BS	Battery Status，电池状态模块
AI	Artificial Intelligence，智能咨询模块
FB	Feedback，意见反馈模块
SOH	State of Health，电池健康状态
RUL	Remaining Useful Life，剩余使用寿命
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML，异步数据交互技术
SSE	Server-Sent Events，服务器推送事件流机制
JWT	JSON Web Token，前后端身份认证令牌

1.5. 参考资料

序号	文档名称	文档编号	版本	发布日期
1	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》	GB 38031-2025	V2.0	预计 2026 年发布
2	《新能源汽车运行安全性能动态监测预警技术要求》	GB/T 45688-2025	V1.0	2025.05
3	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》	GB 38031-2020	V1.0	2020.05
4	《电动汽车安全要求》	GB 18384-2020	V1.0	2020.05

2. 项目介绍

2.1. 项目背景

随着全球环境问题的加剧和能源结构转型的迫切需求，新能源汽车的推广和应用成为大势所趋。然而，在新能源汽车的快速发展与普及过程中，动力电池安全性和可靠性问题逐渐凸显。动力电池作为新能源汽车的核心组件，直接影响到车辆的性能和安全。近年来，新能源汽车的电池故障及自燃事件频繁发生，这引起了公众的广泛关注和担忧，也对新能源汽车产业的可持续发展提出了严峻挑战。

图 1 新能源汽车燃烧

为应对这些挑战，国家出台了一系列政策，以推动新能源汽车产业的健康发展。2020 年 11 月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，明确了新能源汽车产业的发展目标和重点任务，为产业发展提供了政策支持和方向指引，其中，政策鼓励加强电池安全技术研发，提升电池管理系统（BMS）功能；2022 年 4 月，工业和信息化部办公厅等五部门发布《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》，强调了企业安全体系的重要性，要求企业建立健全的安全管理制度，完善售后服务网络建设，提高应急响应能力；2024 年 2 月，工业和信息化部发布《关于开展 2024 年新能源汽车安全隐患排查工作的通知》，要求企业全面排查新能源汽车的安全隐患，加强安全管理和技术保障，确保新能源汽车的安全运行。

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知

国办发〔2020〕39号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》已经国务院同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院办公厅

2020年10月20日

（此件公开发布）

图 2 国家有关部门颁布相关政策

动力电池作为新能源汽车的核心组件，其性能和安全性直接关系到车辆的整体质量和用户的使用体验。然而由于动力电池在使用过程中面临着复杂的工作环境，引起故障发生的原因也不尽相同，如高温、过充、过放电等因素。

在这一背景下，针对动力电池的故障分析与预警策略的研究显得尤为重要。动力电池故障的分析预警，不仅可以提升车辆安全性，还能够延长电池寿命，降低维护成本。目前，通过有效的监测手段和预测算法，提前发现潜在的故障并进行相应的预警，已成为电池管理系统领域的研究热点之一。

2.2. 项目目标

本项目针对新能源汽车动力电池安全预警技术进行研究，旨在建立新能源汽车电池监控平台，通过智能化故障诊断系统，提前发现并预警潜在故障，降低安全事故风险，提升新能源汽车的安全性和可靠性，提升新能源汽车车主的安全感。

同时，精准的故障诊断技术也有助于优化电池管理系统。通过延长电池使用寿命，可以降低维护成本，减少废旧电池产生，推动新能源汽车产业的可持续发展。

此外，本项目也将助力国家能源转型和“双碳”目标的实现，引领电池管理技术的创新潮流，满足消费者对安全出行的需求，为新能源汽车产业的智能化升级注入新动力，保障公众生命财产安全，为产业发展和环境保护做出积极贡献。

2.3. 项目用户

项目主要服务于新能源汽车制造商和车主以及相关监管部门。

对车企来说，通过本项目建立的新能源汽车电池监控平台，实现长期监控电池健康状态，分析电池在不同工况（快充、高温、低温）下的性能表现（充电速率等），分析这些情况，为下一代电池技术研发提供数据支撑，从而优化电池设计。同时，通过监测售卖出去车辆的电池健康，可以得到故障情况预警，车企便可以主动联系用户或 4S 店安排检修，避免因电池问题导致的车辆召回或用户投诉，提升品牌口碑。

对车主来说，可以通过手机或电脑查看车辆电池健康状态（如“当前健康度 92%”），避免因电池隐患导致的行车安全问题，也可以及时发现电池问题从而进行养护工作，降低后期因为大的故障造成的换电成本。同时，可以通过查看续航时间，来减少“里程焦虑”，实现安心出行

对监管部门来说，本项目平台可以帮助汇总区域内新能源汽车电池故障类型（如某品牌电池在高温地区热失控率高），从而为制定行业标准（如电池安全强制检测周期）、补贴政策（如鼓励使用长寿命电池）提供实际依据。

3. 需求说明

3.1. 整体需求

本系统旨在构建一套完整的新能源汽车电池智能监控与预警平台，通过集成用户认证、电池状态监测、AI 诊断、动态阈值调整及多维度数据可视化等功能，实现对电池健康状态的实时追踪与智能管理。

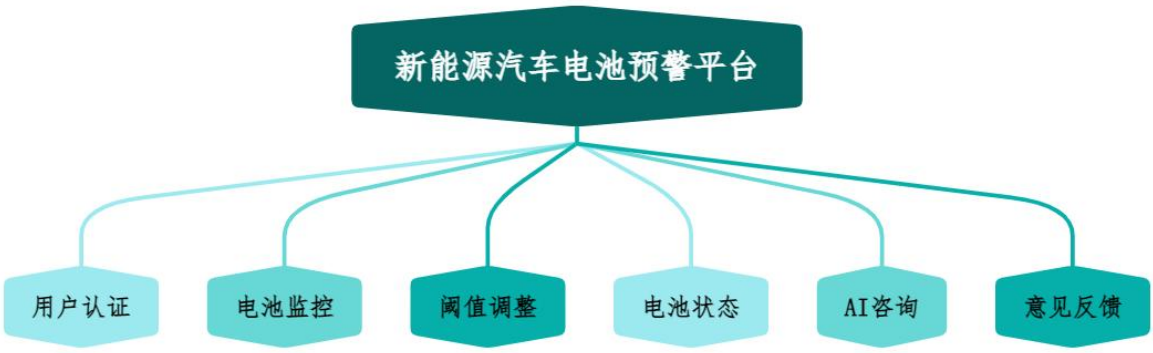

图 3 整体需求

3.2. 功能需求

3.2.1. 需求编号规则

本节主要阐述本项目每个模块的具体需求以及为什么要设计这一模块，涉及的需求编号规则是采用模块化分级编码体系，具体格式为：模块缩写-一级功能编号-二级功能编号。

其中需求编号就是我们主要六大部分功能的缩写，分别为：用户认证（AUTH）、电池监控（MON）、阈值调整（THR）、电池状态（BS）、AI 咨询（AI）、意见反馈（FB）。一级功能编号则是按功能模块内部逻辑顺序编号，比如对用户认证模块的一级功能编号有：用户登录（AUTH-01）、用户注册（AUTH-02）、安全控制（AUTH-03）等。而二级功能编号是对一级功能进一步的细分，如 AUTH-01-01（账号密码登录）、MON-01-01（双击启动预测）。

3.2.2. 总体模块划分

根据需求编号规则，本组对总体划分为了六大核心模块模块，分别是：用户认证模块（AUTH）、电池监控模块（MON）、阈值调整模块（THR）、电池状态模块（BS）、AI 咨询模块（AI）以及意见反馈模块（FB）。这六个核心模块按具体实现功能进一步细分，又都包含着不同的小模块。

（1）登录模块(AUTH-01)

作为用户认证系统的核心组成部分，是实现用户身份识别与权限控制的基础。用户通过该模块验证自身身份，获得系统访问权限，是用户与系统交互的首要步骤。因此，设计一个安全、稳定、便捷的登录机制对于保障系统安全、提升用户体验具有关键意义，

登录模块(AUTH-01)是系统访问的入口，确保只有完成注册并通过认证的用户，才能进入系统使用其完整功能，防止未授权访问与非法操作。考虑到用户使用便捷性，系统引入了登录状态保持机制(AUTH-01-02)，实现用户在成功登录后的会话持续性。

为了服务未注册用户，系统在登录页面设置了注册入口，并通过注册模块(AUTH-02)完成账号的创建。系统采用手机号注册(AUTH-02-01)，并结合正则表达式对手机号格式进行验证，仅接受 13 至 19 开头的 11 位手机号，有效提升注册数据的规范性和真实性。为进一步增强系统安全性，注册过程还包括密码强度校验与-致性检查(AUTH-02-02)，确保用户密码具备一定的复杂度，从源头降低安全风险。

登录模块的设置不仅是实现用户身份识别的必要手段，更是支撑整个系统安全、稳定运行的前提其在认证流程、会话管理、安全控制等方面提供了全方位的支持，是系统设计中不可或缺的基础模块。

（2）电池监控模块（MON）

电池监控模块（MON）作为新能源汽车电池管理系统的核心枢纽，其存在是保障电池安全运行、延长使用寿命并提升用户管理效率的关键支撑。从核心需求来看，新能源汽车电池作为车辆动力核心，其电压、温度、内阻等参数的实时状态直接关系行车安全与电池健康——若缺乏有效监测，过压、过温等异常状态可能引发热失控等严重事故，而历史数据的缺失则会导致电池健康度评估缺乏依据，难以提前规划维护策略。因此，模块首先需具备实时监测与预测能力（MON-01）。

为解决“数据堆砌难理解”的痛点，模块同步设计了数据可视化与交互功能（MON-01-02），用户无需解读复杂数据即可快速掌握电池状态；同时支持图例筛选（点击即可隐藏非关注指标）与异步加载机制，避免信息过载，确保不同技术水平的用户都能高效获取关键信息，提升操作流畅度。仅监测与展示不足以应对突发风险，异常预警功能（MON-02）因此成为必要补充，第一时间唤醒用户警觉，同时结合异常模式（如电压突变特征）自动识别故障类型（如“绝缘失效”），为后续故障排查提供明确方向。

考虑到实际运维中可能出现的未预设异常场景，模块还设计了故障列表与统计功能（MON-01-03），用户可通过模态表单手动添加未识别的故障类型（如“未知异常”），或选择时间、状态提交记录，表单验证通过后更新本地存储并刷新列表；每条记录旁设删除按钮。

电池监控模块通过“实时监测-预测-可视化展示-异常预警-故障管理”的闭环链路，不仅填补了电池状态“看不见、管不住”的管理空白，更通过数据驱动的方式将被动应对故障转为主动预防风险。各功能模块紧密联动，既保障了系统的安全性与可靠性，又通过人性化的交互设计降低了用户使用门槛，最终为用户提供从实时监控到故障追溯的全链路电池健康管理能力。

（3）阈值调整模块（THR）

本系统面向全球用户，由于不同地区的环境条件，如温度、湿度等，会对电池性能产生显著影响，因此需要根据实际情况对电池预警的电压和温度阈值进行动态调整，以适应全球各地的不同需求。这一需求催生了阈值调整模块的设计与实现。该模块旨在提供灵活的阈值

调整机制，确保预警的准确性和实用性，同时满足用户的个性化需求。

为了实现这一目标，阈值调整模块在阈值可视化配置（THR-01）中提供了一个直观且功能丰富的手动调整界面。滑动调节允许用户通过拖动滑块来调整阈值，操作直观且易于控制；点击调节则通过点击特定区域来增加或减少阈值，适合快速调整；而手动输入调节则允许用户直接输入具体的数值进行精确调整。通过这三种方式，用户可以方便地根据自身需求调整电压和温度阈值。此外，为了方便用户快速恢复到系统默认设置，阈值方案快速回滚（THR-02）中实现了点击“恢复默认”按钮即可恢复默认阈值的功能。

（4）电池状态模块（BS）

电池状态模块（BS）作为电池管理系统中最贴近用户决策的核心功能单元，其存在本质是为用户提供“透明化”的电池运行信息，解决“信息不对称”导致的决策困难——从日常出行的电量规划到长期使用的电池健康管理，用户始终需要直观、精准的电池状态反馈，以降低使用焦虑、提升操作效率。

实时电量监控（BS-01-01）的必要性源于用户对“即时可用资源”的核心需求，新能源汽车的电量直接决定行程可行性，若缺乏实时电量展示，用户无法预判剩余里程是否满足出行计划，可能面临中途断电的风险。因此，通过可视化可以让用户随时掌握“当前还剩多少电”，为行程规划提供最基础的参考依据。

健康状态（SOH）分析（BS-01-02）则是针对用户对“电池寿命”的长期关切问题而设计的，电池作为高价值部件，其健康度（剩余寿命、性能衰减程度）直接影响使用成本与安全性。用户需要通过系统预测电池的“健康终点”，从而提前规划更换时间，避免因电池老化导致的续航骤降或安全隐患。因此，模块需基于历史充放电数据、温度曲线等特征，通过算法模型计算 SOH 值，帮助用户量化评估电池状态。

充电速率监控（BS-01-03）的引入源于用户对“充电效率”的实际需求，充电时，用户不仅关心“能否充满”，更关注“多久能充满”。通过实时展示充电电流、电压变化及充电倍率（如 0.5C、1C），用户可直观判断当前充电速度是否符合预期（如快充是否达到标称功率），从而调整充电策略（如选择高峰/低谷时段充电）或排查充电异常（如充电速率突然下降可能提示设备故障）。

续航与循环数据（BS-02）的设计则聚焦用户对“使用成本”与“电池健康”的深度管理需求。剩余续航里程估算（BS-02-01），提供更贴近实际场景的里程预测（如城市拥堵工况下续航可能比高速工况低 20%）。这种差异化展示能帮助用户根据路线特点（如城市通勤或长途

高速）选择更合理的用电策略，避免因“虚标续航”导致的行程中断。

充电循环次数统计（BS-02-02）则通过记录每次充电的起始与结束 SOC（荷电状态），计算累计循环次数，而循环次数与电池容量衰减呈正相关关系。用户通过查看该数据，可直观了解电池的使用强度（如高频充电是否加速衰减），从而调整使用习惯（如避免频繁快充）以延长电池寿命。

（5）AI 咨询模块（AI）

AI 咨询模块（AI）作为电池管理系统中连接“数据监测”与“用户决策”的智能桥梁，其存在源于用户对“专业指导”的核心需求——即便通过可视化界面掌握了电池的实时电量、健康状态或故障预警，用户仍可能面临“知其然不知其所以然”的困惑：例如，看到“温度异常”预警时，用户可能不清楚是散热系统故障还是外部环境所致，也不清楚该立即充电还是联系维修；面对“充电速率下降”的提示，用户可能想知道是电池老化导致还是充电设备问题。这些信息差若无法及时填补，可能导致用户焦虑、误操作（如忽视预警继续使用）或延误维护（如小问题积累成大故障），最终影响电池寿命与使用安全。

因此，系统亟需一个能够提供实时、专业、个性化解答的智能咨询模块，通过融合大模型能力，将电池监测数据与领域知识结合，主动辅助用户理解问题、解决问题，形成“预警-诊断-处置”的完整闭环。

智能对话咨询功能（AI-01）正是这一需求的具体落地：用户可通过自然语言提问（如“最近电池温度总是偏高，可能是什么原因？”“当前电量 80%，建议以什么功率充电最合理？”“收到‘绝缘失效’预警，应该立即怎么做？”），AI 基于电池历史数据、实时状态及专业知识库，生成针对性解答，帮助用户快速定位问题根源、获取操作指导，避免因信息不对称导致的决策失误。

AI 咨询模块不仅是用户与系统之间的“智能助手”，更是电池管理系统的“知识中枢”——它将分散的电池数据、专业知识与用户的具体场景结合，转化为可理解、可操作的解决方案，帮助用户从“被动查看数据”转变为“主动解决问题”，显著提升电池使用的安全性、经济性与用户体验，是完善电池全生命周期管理的关键环节。

（6）意见反馈模块（FB）

意见反馈模块（FB）作为连接用户需求与产品迭代的“双向通道”，其存在是解决“用户声音”与“产品优化”之间信息断层的关键支撑。在实际使用场景中，用户与系统交互时会

遇到各类问题：可能是功能设计不符合预期（如操作流程冗余）、界面交互存在困惑（如按钮位置不明显），或是系统运行出现异常（如数据加载失败）。若缺乏高效的反馈渠道，用户的问题无法及时传递至开发团队，可能导致小问题积累成大痛点，甚至影响用户对产品的信任度。因此，模块需构建一个便捷、可靠的反馈入口，让用户能随时表达使用体验、提出改进建议或上报异常，同时通过结构化设计确保反馈内容的有效性，为开发团队提供可分析的数据支撑，推动产品持续优化。

首先为方便用户聚焦问题，系统提供问题类型选择功能（FB-01-01）——这是模块设计的第一个关键环节。系统预先筛选高频反馈类型作为必选项，用户必须选择其中一项才能继续提交。解决开发团队难以快速定位问题归属的问题。

完成类型选择后，系统提供详细描述输入环节（FB-01-02）。这里设计了多行文本框，便于用户输入。同时，文本框实时显示已输入字数，并限制最大字符从而避免用户因情绪宣泄或冗长描述掩盖核心问题（如用 200 字重复“很卡”却无具体场景）。输入为空时提交会弹出“请填写反馈内容”的提示，强制用户提供有效信息。

若需更直观地说明问题，用户可通过文件附件上传功能（FB-01-03）补充辅助信息。这一设计既保证了用户对问题的完整阐述，也降低了开发团队进行处理。

意见反馈模块是用户与产品之间的“信任桥梁”，助力产品信任度与用户满意度的双重提升，是完善用户体验闭环中不可或缺的关键环节。

4. 功能性描述

4.1. 用户认证模块（AUTH）

模块名称	用户认证管理			
模块简介	负责系统用户的注册、登录、身份验证及会话管理，确保系统访问安全			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	用户登录	AUTH-01	账号密码登录	AUTH-01-01
			登录状态保持	AUTH-01-02
2	用户注册	AUTH-02	手机号注册	AUTH-02-01
			账号密码强度校验	AUTH-02-02

4.1.1. 用户登录（AUTH-01）

该模块通过手机号与密码的组合验证用户身份。由于系统采用手机号作为唯一用户名，因此在用户提交登录请求时，系统需对手机号格式进行初步校验，以防止恶意输入和无效请求，提高系统稳定性。提供新能源汽车电池预警平台的带动态粒子背景的科技感登录入口，支持手机号和密码验证。

（1）账号密码登录（AUTH-01-01）

提供安全的登录入口，支持手机号/用户名+密码验证，包含输入格式校验、错误提示（用户名错误/密码错误）功能。

（2）登录状态保持（AUTH-01-02）

即便用户关闭浏览器后重新访问，只要会话未超时，仍可保持登录状态，减少重复登录的操作，提高使用效率。此外，系统提供"退出登录”功能，便于用户主动切换账号，增强系统灵活性。

4.1.2. 用户注册（AUTH-02）

用户若是没有账号与密码，可以点击注册按钮进行账号注册，将新建账号和密码存入数据库中。

（3）手机号注册（AUTH-02-01）

新用户注册功能，输入手机号进行用户注册，包含手机号格式验证（11 位数字）。

（4）账号密码强度校验（AUTH-02-02）

新用户注册手机号后，输入密码以及再次确定密码，密码强度需要在 6 位数以上。

4.2. 电池监控模块（MON）

模块名称	电池监控模块
模块简介	实时监测新能源汽车电池的未来各项参数，提供可视化数据展示，故障列表和异常预警
模块功能列表	

序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	改进 Transformer 的预测状态展示	MON-01	双击启动模型进行状态预测	MON-01-01
			绘制电池各预测监控字段曲线图	MON-01-02
			故障列表与故障类型统计	MON-01-03
2	异常预警	MON-02	阈值超限预警	MON-02-01
			报警故障记录动态添加	MON-02-02

4.2.1. 改进 Transformer 的预测状态展示（MON-01）

（1）双击启动模型进行状态预测（MON-01-01）

该功能允许用户通过双击监控界面触发电池状态预测流程，系统将基于改进的 Transformer 模型对电池未来 2 小时内的电压、温度等电池监控字段进行预测，并将预测结果持久化存储至数据库，为后续可视化分析提供数据基础。

（2）绘制电池各预测监控字段曲线图（MON-01-02）

本功能模块主要负责电池各项监控数据的可视化展示与分析，为用户提供直观、专业的电池状态监测界面。系统采用现代化的数据可视化技术，能够同时展示电压、温度、内阻等关键指标的预测曲线，支持多电池单元数据的对比分析。通过设计的交互界面，用户可以方便地进行数据筛选、缩放查看等操作，全面掌握电池运行状态。在数据展示方面，系统实现了智能化的可视化优化。对于异常数据点，系统会通过特殊颜色和标记进行突出显示，便于用户快速发现问题。

（3）故障列表与故障类型统计编号（MON-01-03）

故障列表与统计模块是电池监控系统的核心功能之一，主要负责对系统检测到的各类故障进行记录、管理和分析。该模块采用智能化的故障管理机制，当电池监控模型检测到异常情况时，会自动将故障信息（包括故障类型、发生时间等关键数据）记录到系统故障列表中，并默认标记为"未处理"状态，通过醒目的红色标识提醒运维人员及时处理。考虑到实际应用中可能出现的未预设故障类型，系统特别设计了人工添加故障的功能，允许操作人员手动录入新的故障记录，包括自定义故障类型、设置发生时间以及处理状态等完整信息。

在故障管理方面，系统提供了完善的操作功能。每条故障记录都配备删除按钮，支持快速清理已解决的故障项；同时系统采用本地存储技术保存所有故障数据，确保页面刷新后数据不丢失。为便于故障分析，系统内置了智能统计功能，能够自动对历史故障数据进行分类汇总，通过直观的饼状图展示各类故障的发生频率和占比情况。该统计图表具备实时更新能力，无论是模型自动检测的新故障还是人工添加的记录，都能立即反映在统计结果中，为运维人员提供最新的故障分布态势。这种将详细记录与宏观分析相结合的设计，既满足了日常故障处理的需求，又为电池系统的长期维护优化提供了数据支持。

4.2.2. 异常预警（MON-02）

当模型预测的电池状态超过预设的电池各监控字段阈值时，界面弹出红色预警弹窗进行警告，同时将此时模型的故障分类结果写入故障告警列表中。

（1）阈值超限预警（MON-02-01）

本模块提供完整的电池状态异常监测与预警体系，由阈值超限预警和报警故障记录两大核心功能组成。系统预设了电压、温度等关键参数的预警阈值，当实时监测数据超过安全范围时，会立即触发多层次的预警响应机制。在可视化层面，系统会通过动态的脉冲式红色光晕特效和醒目的警告图标进行警示，确保操作人员能够第一时间察觉异常状况。

（2）报警故障记录动态添加（MON-02-02）

预警系统与故障管理模块深度集成，当检测到异常模式（如电压突降、温度骤升等典型故障特征）时，会自动识别故障类型并生成完整的报警记录。这些记录包含故障分类、发生时间等关键信息，并默认标记为待处理状态。系统采用本地存储技术持久化保存报警历史，支持长期跟踪和分析故障趋势。同时，所有新产生的报警记录都会实时同步至统计分析模块，动态更新故障类型分布饼图，为运维决策提供直观的数据支持。

4.3. 阈值调整模块（THR）

模块名称	阈值调整模块	
模块简介	提供电池监控参数阈值的动态配置能力	
模块功能列表		
序	一级功能	二级功能

号	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	阈值可视化配置	THR-01	参数阈值滑动调节	THR-01-01
2	阈值方案快速回滚	THR -02	阈值方案回滚默认	THR -02-01

4.3.1. 阈值可视化配置（THR-01）

本功能模块提供了灵活可调的阈值配置界面，支持用户根据实际使用环境和需求自定义各项监控参数的预警阈值。系统针对电压和温度这两个关键参数提供了直观的调节方式，电压阈值可在 1-6V 范围内以 0.1V 为步长进行调节，温度阈值则支持-100℃至 150℃范围，调节精度为 1℃。用户既可以通过滑动条进行快速调节，也可以直接输入精确数值，系统会自动校验输入值的有效性，确保设定值在允许范围内。

在交互设计方面，阈值配置界面采用了现代化的视觉效果，包括动态粒子背景和发光滑块等设计元素，为用户提供良好的操作体验。所有调整后的阈值设置都可以通过保存按钮进行持久化存储，系统会将用户配置同步至本地存储和后端数据库，确保下次访问时能够保持一致的预警标准。这种灵活的阈值配置机制，使得系统能够适应不同地区气候条件和使用场景的特殊需求，提升了预警系统的适用性和准确性。

4.3.2. 阈值方案快速回滚（THR-02）

阈值方案快速回滚功能允许用户一键恢复默认阈值设置。当用户点击"恢复默认"按钮时，系统会自动将电压和温度的滑块控件重置至默认位置，同时更新对应的数值输入框内容。右侧的阈值显示区域会立即同步显示默认数值，并通过视觉闪烁效果向用户直观提示重置操作已完成，确保用户清晰感知到阈值已恢复为默认状态。

4.4. 电池状态模块（BS）

模块名称	阈值调整模块			
模块简介	实时查看电池关键指标（电量、健康状态、充电速率等）			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	电池状态可视化	BS-01	实时电量监控	BS-01-01
			健康状态（SOH）分析	BS-01-02
			充电速率监控	BS-01-03
2	续航与循环数据	BS-02	剩余续航里程估算	BS-02-01
			充电循环次数统计	BS-02-02

4.4.1. 电池状态可视化与续航数据（BS-01、BS-02）

电池状态可视化与续航数据界面直观展示车辆的电池当前状态，通过环形图表动态显示电量百分比（0%-100%），并使用红、黄、绿三色区分不同电量区间（0%-20%为红色预警，20%-60%为黄色提示，60%-100%为绿色安全）。同时，仪表盘呈现电池健康度（0%-100%）及剩余寿命预估（如"7.2 年"），并结合电池循环次数和内阻等参数计算健康状态，未来计划引入 RUL 模型增强寿命预测能力。界面还实时显示当前充电速率，并通过渐变光效和动态外环发光效果（如低电量时触发红色脉冲动画）提升视觉反馈，确保用户清晰感知电池状态变化。

4.5. AI 咨询模块（AI）

<table>
<tr><td>模块名称</td><td colspan="4">AI 咨询模块</td></tr>
<tr><td>模块简介</td><td colspan="4">本模块深度融合 DeepSeek 大模型能力，在电池故障预警的第一时间提供智能诊断服务，实现预警-诊断-处置的闭环管理</td></tr>
<tr><td colspan="5">模块功能列表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">序号</td><td colspan="2">一级功能</td><td colspan="2">二级功能</td></tr>
<tr><td>功能名称</td><td>功能编号</td><td>功能名称</td><td>功能编号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">智能对话咨询</td><td rowspan="3">AI-01</td><td>电池健康诊断</td><td>AI-01-01</td></tr>
<tr><td>充电优化建议</td><td>AI-01-02</td></tr>
<tr><td>故障解决方案</td><td>AI-01-03</td></tr>
</table>

4.5.1. 智能对话咨询（AI-01）

智能对话咨询功能为用户提供实时的故障诊断与问题解答服务。系统采用科技感风格的聊天界面设计，支持流畅的实时对话交互，通过打字机动画模拟 AI 思考过程，增强用户体验。该功能支持 Markdown 格式渲染，可突出显示关键信息，并通过渐显动画和交互反馈效果优化用户操作体验。同时，系统具备完善的错误处理机制，可在连接异常时提供清晰提示，确保咨询过程的可靠性。

4.6. 意见反馈模块（FB）

<table>
<tr><td>模块名称</td><td colspan="3">意见反馈模块</td></tr>
<tr><td>模块简介</td><td colspan="3">为用户提供便捷的问题反馈渠道，收集系统使用体验、功能建议或异常报告上传到管理者数据库，支持文字描述、文件附件上传等多种反馈形式，实现用户与开发团队的高效沟通</td></tr>
<tr><td colspan="4">模块功能列表</td></tr>
<tr><td>序</td><td>一级功能</td><td colspan="2">二级功能</td></tr>
</table>

号	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	反馈提交	FB-01	问题类型选择	FB-01-01
			详细描述输入	FB-01-02
			文件附件上传	FB-01-03

4.6.1. 反馈提交（FB-01）

该模块提供用户反馈的统一提交渠道，支持问题分类、详细描述和文件上传功能，确保反馈信息结构化存储，便于开发团队高效处理。

（1）问题类型选择（FB-01-01）

用户可通过下拉菜单选择反馈类型（如功能建议、错误报告、界面问题等），界面提供科技感视觉设计，包括半透明背景、发光边框和动态箭头图标，未选择类型时触发提示。

（2）详细描述输入（FB-01-02）

支持多行文本输入，允许基础格式化（如加粗、换行），实时统计字数并限制最大长度（500字符）。输入框设计包含半透明背景、发光边框和聚焦时的流光动画，未输入内容时提交会触发提示。

（3）文件附件上传（FB-01-03）

允许用户上传.txt 格式的辅助说明文件，提供拖拽或点击上传方式，限制文件大小为 5MB。界面显示上传状态提示，非合规文件会触发错误提示，上传成功后显示文件名和完成动画。